

Polifenoles de calafate

Orden de trabajo para el flujo COSMO-RS
de más rígido a más flexible

Grupo 1 · sistemas rígidos — 12 compuestos

Grupo 2 · un azúcar o un éster sobre anillo — 14 compuestos

Grupo 3 · dos azúcares, cadenas abiertas y dímeros — 14 compuestos

Sobre el conteo de torsiones

NumRotatableBonds de RDKit NO cuenta los enlaces C-OH, porque el oxígeno es terminal. Para COSMO-RS esa omisión es grave: la orientación de cada hidroxilo define dónde queda el sitio donador/aceptor y cambia el perfil sigma.

La quercetina tiene 1 enlace rotatable pesado y 5 hidroxilos.

Por eso cada ficha reporta ambas cifras, y el grupo se asigna con la suma.

Ni siquiera el Grupo 1 es trivial para COSMO-RS.

Los presupuestos de confórmeros son órdenes de magnitud para dimensionar, no valores calibrados: fijarlos subiendo confórmeros hasta que γ^∞ deje de moverse, en un compuesto de cada grupo.

Grupo 1 — sistemas rígidos

Agliconas. Sin azúcar ni cadena acilada.

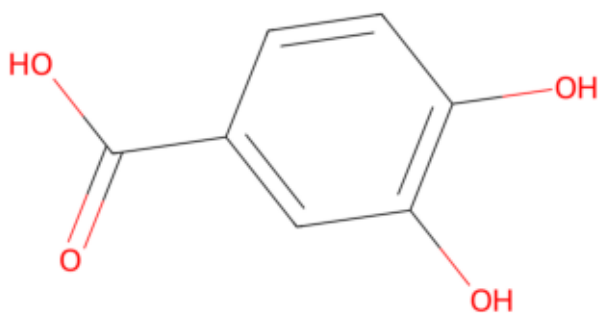
Anillos fusionados; la libertad rotacional se reduce casi por completo a los hidroxilos.

12 compuestos

20-50 confórmeros · búsqueda rápida

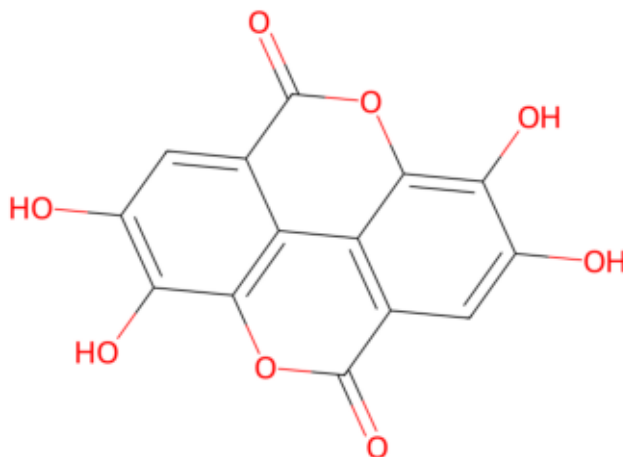
Validan el flujo completo —geometría, COSMO, parametrización, mezcla de solvente— antes de comprometer cómputo en lo caro.

Ácido Protocatéquico



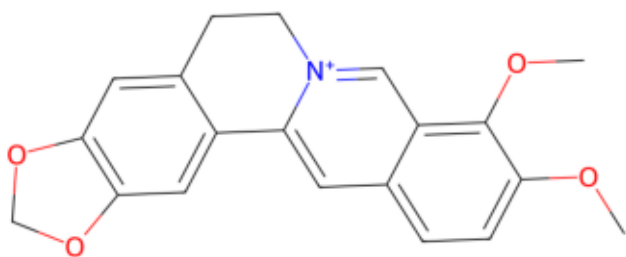
4 torsiones (1 rot + 3 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 0 · 11 át. pesados · 154.12 g/mol
Ác. Hidroxibenzoico

Ácido Elágico



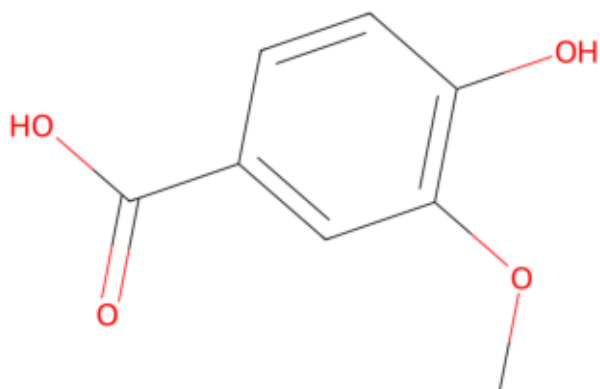
4 torsiones (0 rot + 4 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 0 · 22 át. pesados · 302.19 g/mol
Ác. Hidroxibenzoico

Berberina (*alcaloide, no polifenol)



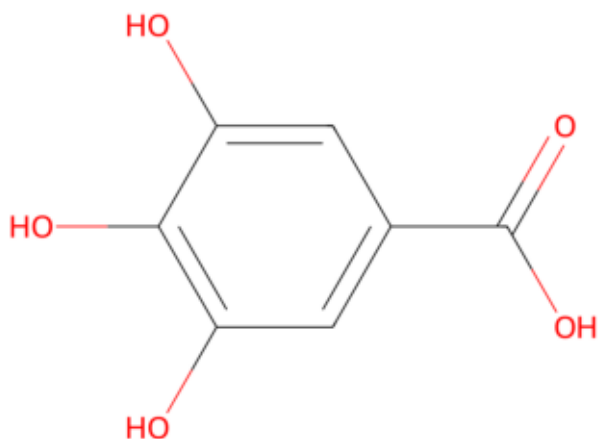
4 torsiones (2 rot + 0 OH + 2 OMe)
azúcares 0 · ésteres 0 · 25 át. pesados · 336.37 g/mol
Alcaloide isoquinolínico

Ácido Vanílico



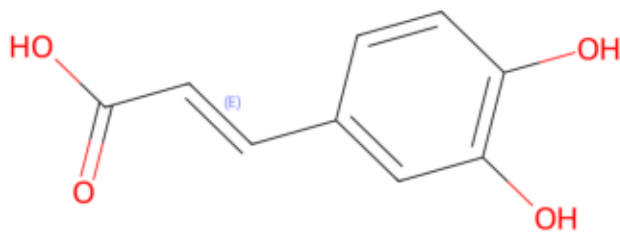
5 torsiones (2 rot + 2 OH + 1 OMe)
azúcares 0 · ésteres 0 · 12 át. pesados · 168.15 g/mol
Ác. Hidroxibenzoico

Ácido Gálico



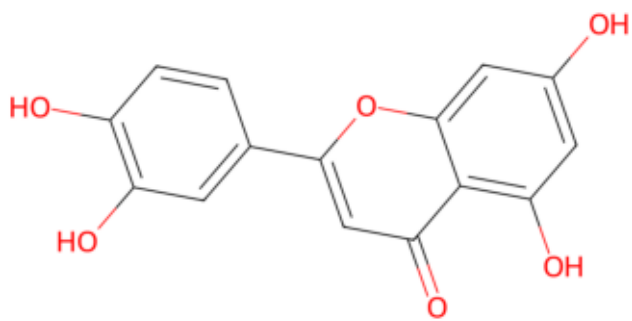
5 torsiones (1 rot + 4 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 0 · 12 át. pesados · 170.12 g/mol
Ác. Hidroxibenzoico

Ácido Cafeico



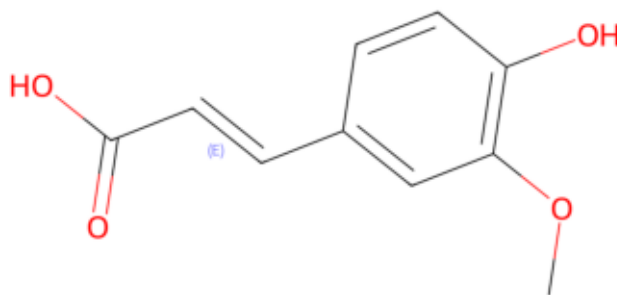
5 torsiones (2 rot + 3 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 0 · 13 át. pesados · 180.16 g/mol
Ác. Hidroxicinámico

Luteolina



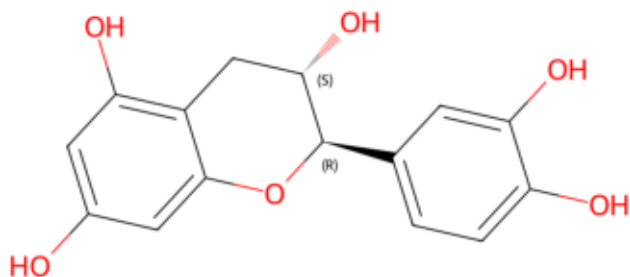
5 torsiones (1 rot + 4 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 0 · 21 át. pesados · 286.24 g/mol
Flavona

Ácido Ferúlico



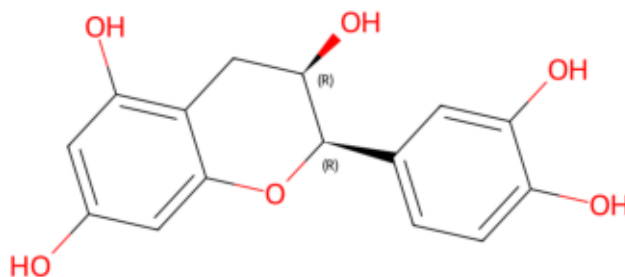
6 torsiones (3 rot + 2 OH + 1 OMe)
azúcares 0 · ésteres 0 · 14 át. pesados · 194.19 g/mol
Ác. Hidroxicinámico

Catequina



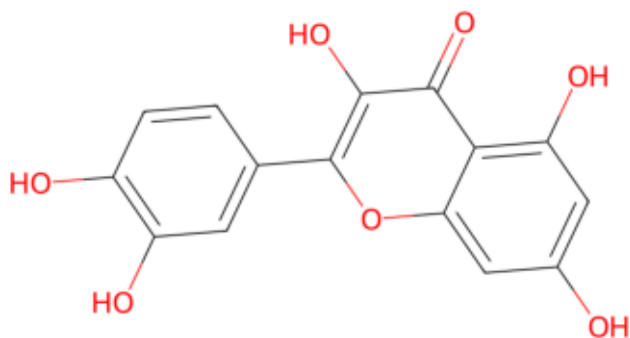
6 torsiones (1 rot + 5 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 0 · 21 át. pesados · 290.27 g/mol
Flavan-3-ol

Epicatequina



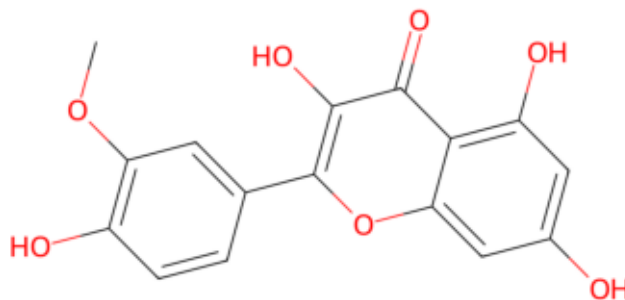
6 torsiones (1 rot + 5 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 0 · 21 át. pesados · 290.27 g/mol
Flavan-3-ol

Quercetina



6 torsiones (1 rot + 5 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 0 · 22 át. pesados · 302.24 g/mol
Flavonol

Isorhamnetina



7 torsiones (2 rot + 4 OH + 1 OMe)
azúcares 0 · ésteres 0 · 23 át. pesados · 316.26 g/mol
Flavonol

Grupo 2 — un azúcar o un éster sobre anillo

Un fragmento piranósico, o un éster sobre un anillo.
El anillo acota fuertemente el espacio conformacional.

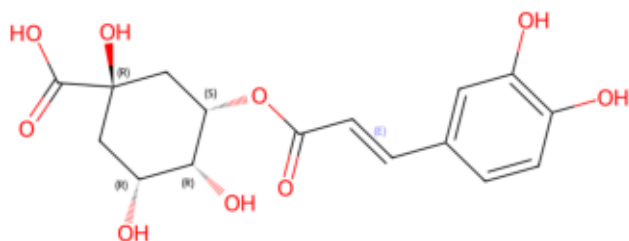
14 compuestos

100-300 confórmeros

Núcleo del estudio: aquí están los glicósidos mayoritarios
del fruto de calafate.

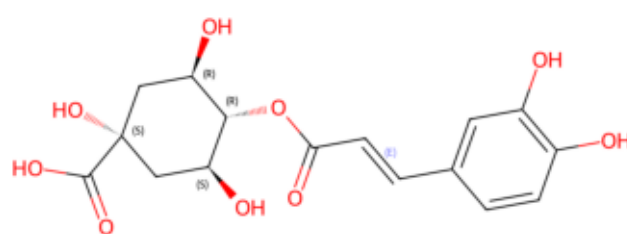
Los cafeoilquínicos entran acá aunque no tengan azúcar: el anillo
de ácido quínico restringe igual que una piranosa.

Ácido Clorogénico (5-cafeoilquínico)



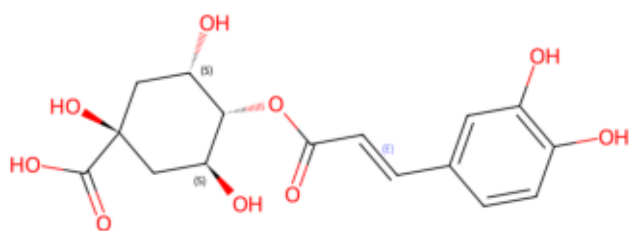
10 torsiones (4 rot + 6 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 1 · 25 át. pesados · 354.31 g/mol
Ác. Hidroxicinámico

3-Cafeoilquínico



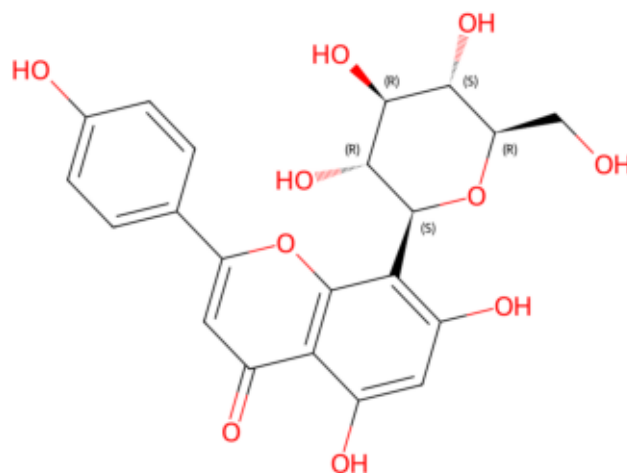
10 torsiones (4 rot + 6 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 1 · 25 át. pesados · 354.31 g/mol
Ác. Hidroxicinámico

4-Cafeoilquínico



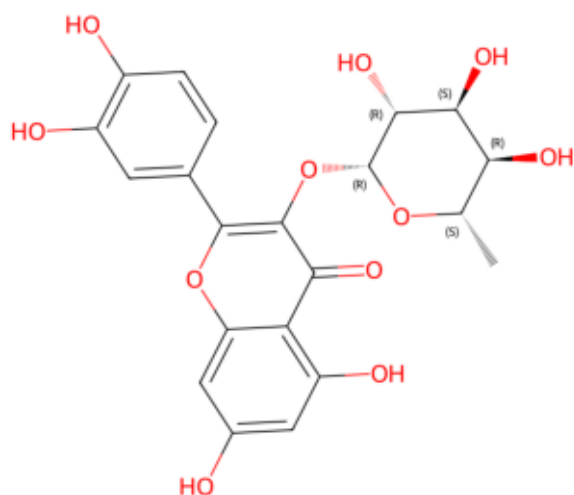
10 torsiones (4 rot + 6 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 1 · 25 át. pesados · 354.31 g/mol
Ác. Hidroxicinámico

Vitexina



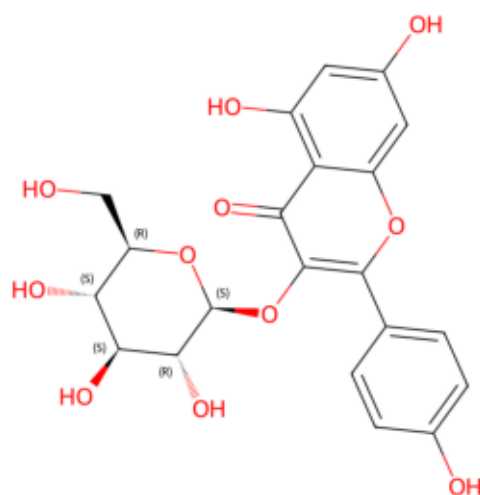
10 torsiones (3 rot + 7 OH + 0 OMe)
azúcares 1 · ésteres 0 · 31 át. pesados · 432.38 g/mol
Flavona

Quercetín-3-rhamnosido



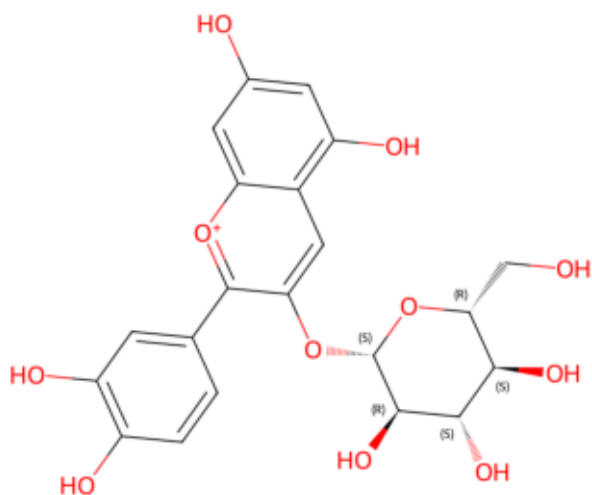
10 torsiones (3 rot + 7 OH + 0 OMe)
azúcares 1 · ésteres 0 · 32 át. pesados · 448.38 g/mol
Flavonol

Kaempferol-3-glucósido



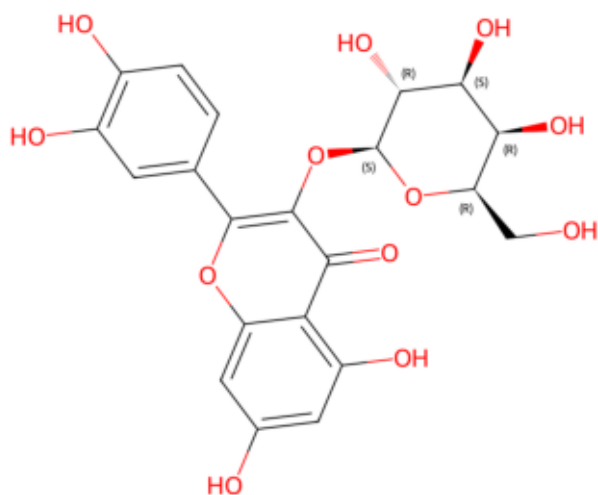
11 torsiones (4 rot + 7 OH + 0 OMe)
azúcares 1 · ésteres 0 · 32 át. pesados · 448.38 g/mol
Flavonol

Cianidín-3-glucósido



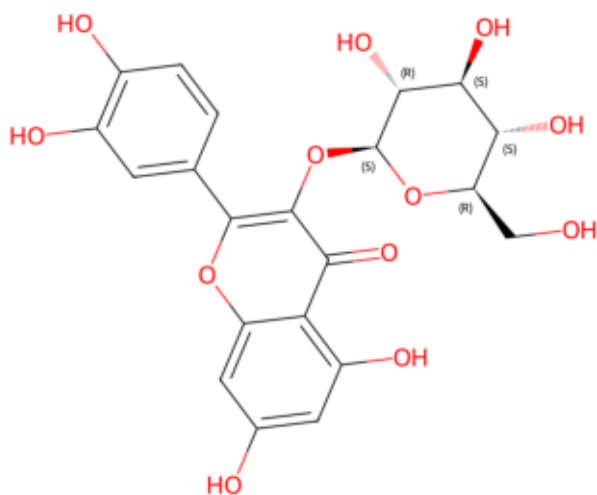
12 torsiones (4 rot + 8 OH + 0 OMe)
azúcares 1 · ésteres 0 · 32 át. pesados · 449.39 g/mol
Antocianina

Quercetín-3-galactosido



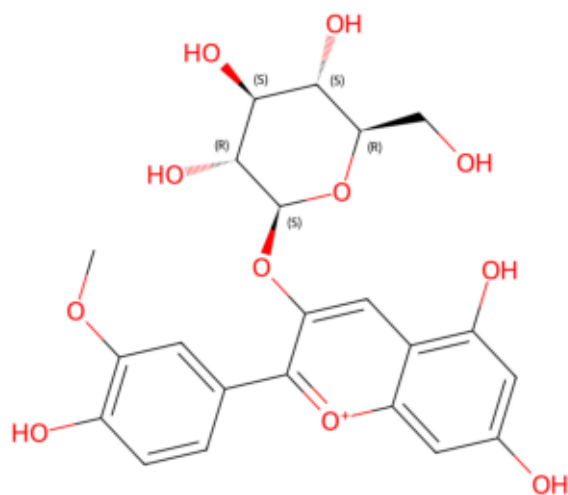
12 torsiones (4 rot + 8 OH + 0 OMe)
azúcares 1 · ésteres 0 · 33 át. pesados · 464.38 g/mol
Flavonol

Quercetín-3-glucósido



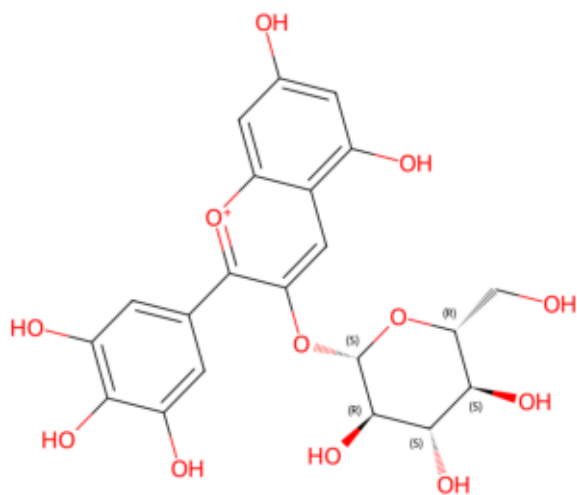
12 torsiones (4 rot + 8 OH + 0 OMe)
azúcares 1 · ésteres 0 · 33 át. pesados · 464.38 g/mol
Flavonol

Peonidín-3-glucósido



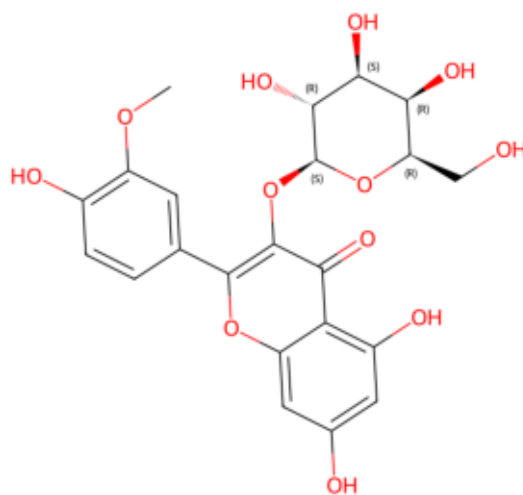
13 torsiones (5 rot + 7 OH + 1 OMe)
azúcares 1 · ésteres 0 · 33 át. pesados · 463.42 g/mol
Antocianina

Delfinidín-3-glucósido



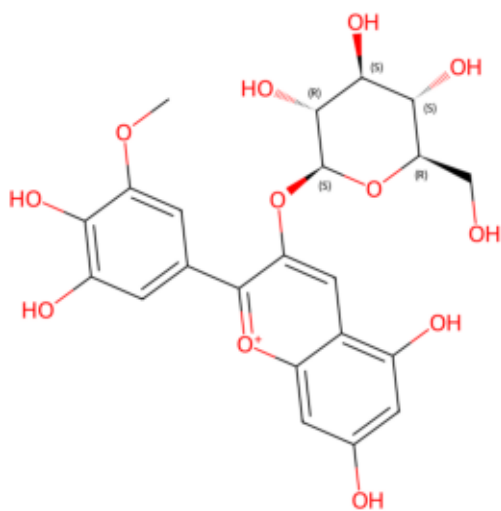
13 torsiones (4 rot + 9 OH + 0 OMe)
azúcares 1 · ésteres 0 · 33 át. pesados · 465.39 g/mol
Antocianina

Isorhamnetín-3-galactosido



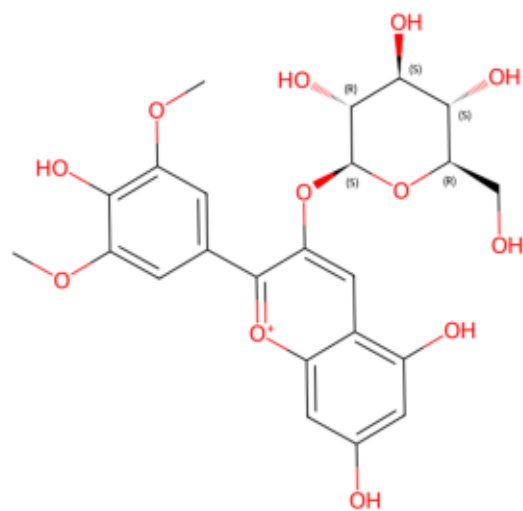
13 torsiones (5 rot + 7 OH + 1 OMe)
azúcares 1 · ésteres 0 · 34 át. pesados · 478.41 g/mol
Flavonol

Petunidín-3-glucósido



14 torsiones (5 rot + 8 OH + 1 OMe)
 azúcares 1 · ésteres 0 · 34 át. pesados · 479.41 g/mol
 Antocianina

Malvidín-3-glucósido



15 torsiones (6 rot + 7 OH + 2 OMe)
 azúcares 1 · ésteres 0 · 35 át. pesados · 493.44 g/mol
 Antocianina

Grupo 3 — dos azúcares, cadenas abiertas y dímeros

Dos fragmentos de azúcar, poliésteres, polioles de cadena abierta o dímeros voluminosos.

14 compuestos

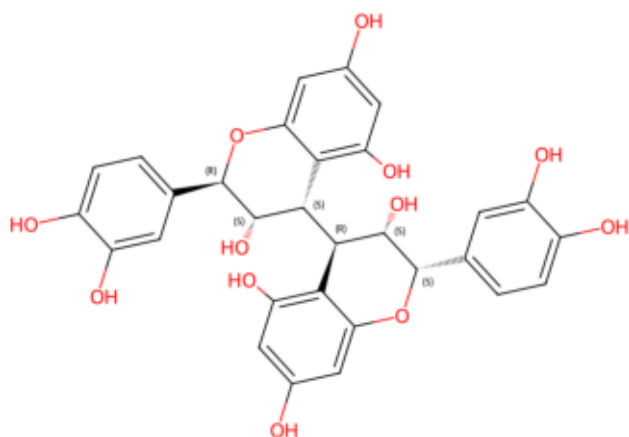
500+ confórmeros · exploración sistemática obligatoria

Último tramo. Fijar el número de confórmeros por convergencia de γ^∞ , no por presupuesto.

Dos casos que un conteo de enlaces rotables clasifica mal:

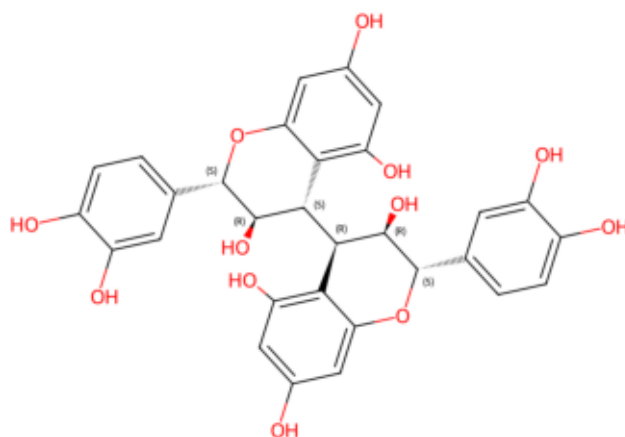
- Procianidinas B1/B2 — solo 3 enlaces rotables pesados, pero 42 átomos y un enlace interflavano de rotación impedida que genera familias de rotámeros separadas por barreras altas.
- Ácido glucárico — es una cadena ABIERTA, no un anillo piranósico: no restringe nada, es de lo más flexible del conjunto.

Procianidina B1



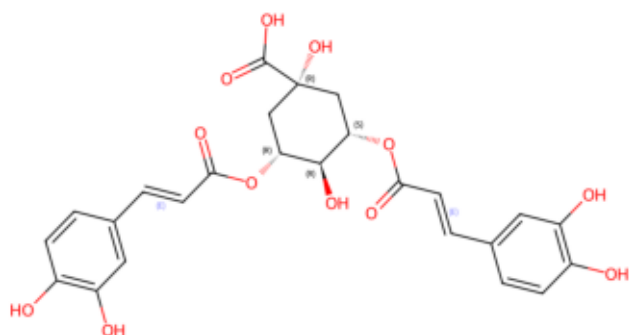
13 torsiones (3 rot + 10 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 0 · 42 át. pesados · 578.53 g/mol
Tanino Condensado

Procianidina B2



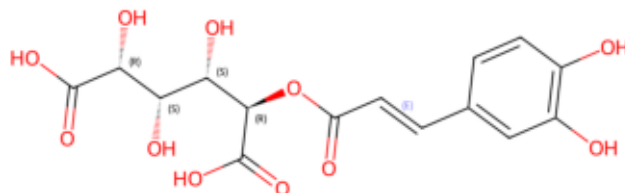
13 torsiones (3 rot + 10 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 0 · 42 át. pesados · 578.53 g/mol
Tanino Condensado

3,5-Dicafeoilquínico



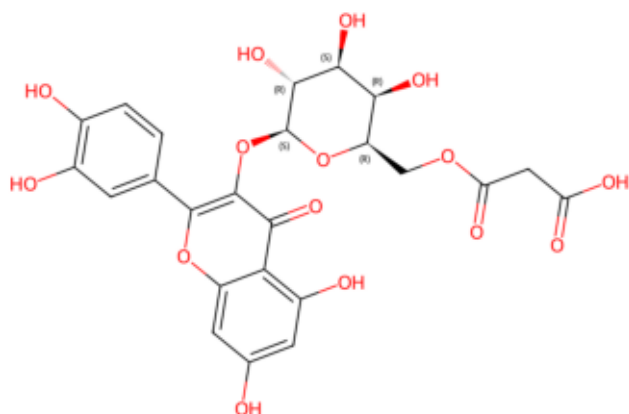
14 torsiones (7 rot + 7 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 2 · 37 át. pesados · 516.46 g/mol
Ác. Hidroxicinámico

Cafeoilglucárico (isómeros A-D)



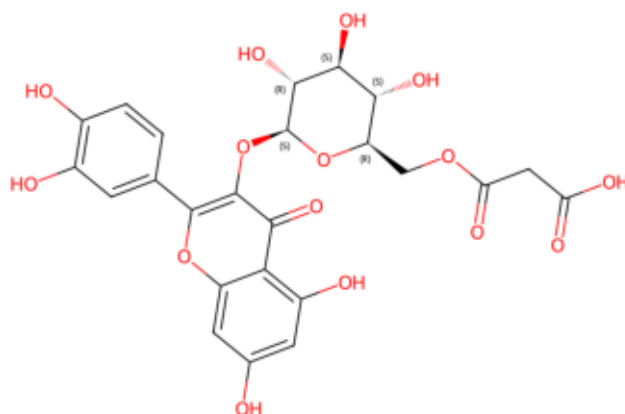
15 torsiones (8 rot + 7 OH + 0 OMe)
azúcares 0 · ésteres 1 · 26 át. pesados · 372.28 g/mol
Ác. Hidroxicinámico

Quercetín-3-malonilgalactosido



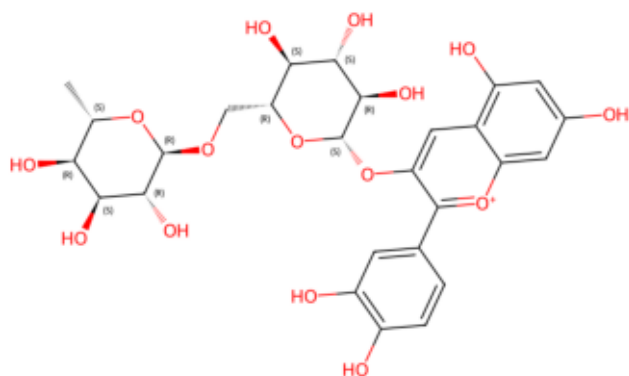
15 torsiones (7 rot + 8 OH + 0 OMe)
azúcares 1 · ésteres 1 · 39 át. pesados · 550.43 g/mol
Flavonol

Quercetín-3-malonilglucósido



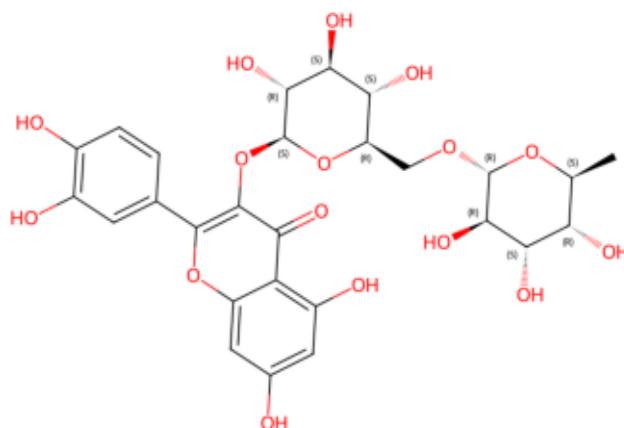
15 torsiones (7 rot + 8 OH + 0 OMe)
azúcares 1 · ésteres 1 · 39 át. pesados · 550.43 g/mol
Flavonol

Cianidín-3-rutinosido



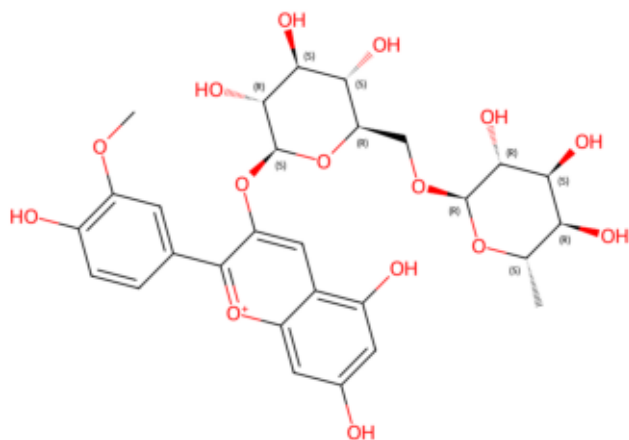
16 torsiones (6 rot + 10 OH + 0 OMe)
azúcares 2 · ésteres 0 · 42 át. pesados · 595.53 g/mol
Antocianina

Quercetín-3-rutinosido (Rutina)



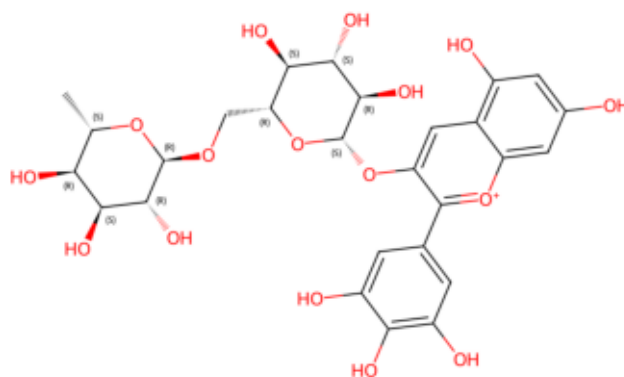
16 torsiones (6 rot + 10 OH + 0 OMe)
azúcares 2 · ésteres 0 · 43 át. pesados · 610.52 g/mol
Flavonol

Peonidín-3-rutinosido



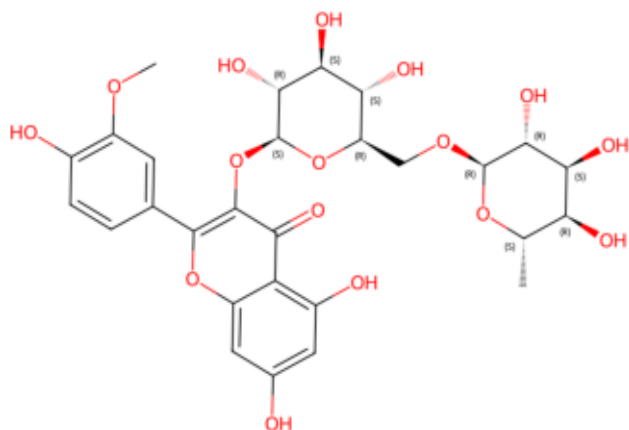
17 torsiones (7 rot + 9 OH + 1 OMe)
azúcares 2 · ésteres 0 · 43 át. pesados · 609.56 g/mol
Antocianina

Delfinidín-3-rutinosido



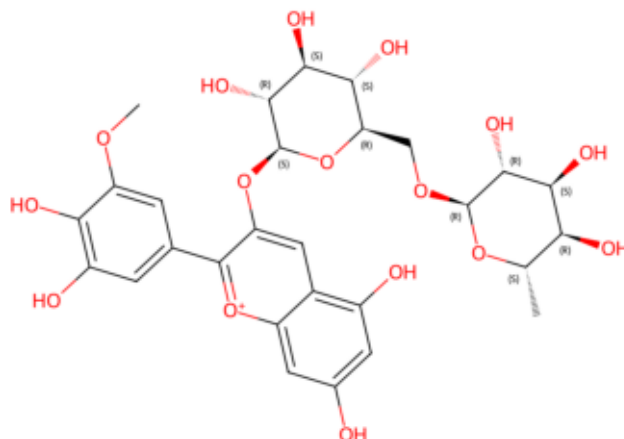
17 torsiones (6 rot + 11 OH + 0 OMe)
azúcares 2 · ésteres 0 · 43 át. pesados · 611.53 g/mol
Antocianina

Isorhamnetín-3-rutinosido



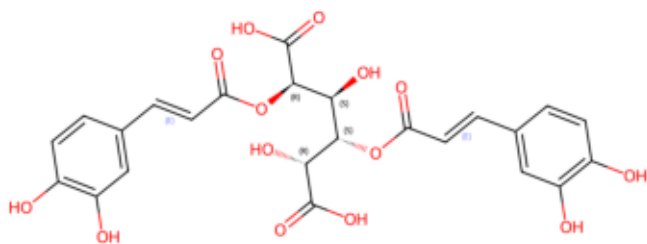
17 torsiones (7 rot + 9 OH + 1 OMe)
azúcares 2 · ésteres 0 · 44 át. pesados · 624.55 g/mol
Flavonol

Petunidín-3-rutinosido



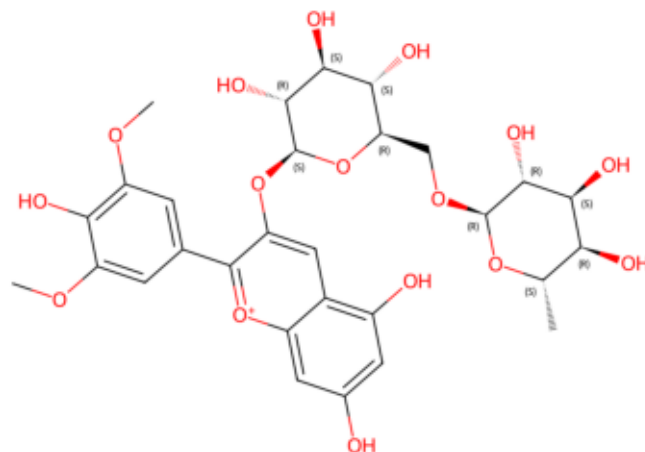
18 torsiones (7 rot + 10 OH + 1 OMe)
azúcares 2 · ésteres 0 · 44 át. pesados · 625.56 g/mol
Antocianina

Dicafeoilglucárico



19 torsiones (11 rot + 8 OH + 0 OMe)
 azúcares 0 · ésteres 2 · 38 át. pesados · 534.43 g/mol
 Ác. Hidroxicinámico

Malvidín-3-rutinosido



19 torsiones (8 rot + 9 OH + 2 OMe)
 azúcares 2 · ésteres 0 · 45 át. pesados · 639.58 g/mol
 Antocianina